2. Qoziqlar yordamida har bir variant o‘rnini belgilash.
3. Har bir variant boshiga raqamli belgilar o‘rnatish.
4. Himoya zonalari va sug‘orish ariqlarini ajratish.

Talabalarning bajarishi lozim bo‘lgan topshiriqlar:
- Almashlab ekish tizimining 4 ta variantini tanlab, chizmasini tuzing.

- Har bir variantning maydoni, uzunligi va eni bo‘yicha hisob-kitob qiling.

- Dala razbivka sxemasini A4 formatda chizing.

- O‘lchov natijalarini jadvalda ko‘rsating.

- Har bir variant uchun kutilayotgan agrotexnik afzalliklarni yozing.

Baholash mezonlari:

Ko‘rsatkich	Maks. ball
Tajriba obyektini to‘g‘ri tanlash	10
Sxema va joylashtirishni chizish	20
O‘lchov va hisob-kitoblar aniqligi	15
Amaliy ishni yozma rasmiylashtirish	10
Daladagi amaliy ishda ishtirok va faoliyat	10
Jami	65

3-Amaliy mashg’ulot. Organik o‘g‘itlarning tuproq agroekologiyasidagi o‘rni

Mashg’ulotning maqsadi:

Mashg’ulotning mazmuni:

Ta’kidlash kerakki, tuproqning supressivligi, ya’ni chidamligini

oshirish uchun uni nafaqat fitosanitar almashlab ekish usuli bilan, balki tuproqqa tizimli ravishda organik o‘g‘itlarni kiritib borish ham amalga oshiriladi.

Turli xil organik o‘g‘itlar arzon va samarali bo‘lishi bilan birga ularni hamma vaqt hamma yerda topish mumkin. Masalan, Rossiya Federatsiyasining Oltoy o‘lkasida o‘tkazilgan tadqiqotlardan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, yerga somonni organik o‘g‘it sifatida tizimli ravishda kiritib borish ildiz chirish, vilt va boshqa kasallik qo‘zg‘atuvchilarga qarshi antagon-supressor bakteriyalarni ko‘payishiga yordam bergan.

Ayni vaqtda tuproqdagi kasallik qo‘zg‘atuvchilarga qarshi aksariyat xollarda ularga qarshi kimyoviy biopreparatlar qo‘llanilib kelinmoqda. Mazkur kimyoviy biopreparatlarning qimmatini pasaytirmagan xolda aytish mumkinki, kasalliklarga qarshi doim bir xil tipdagi biopreparatlarning qo‘llanilishi har doim ham ijobiy natija beravermaydi. Chunki, ular doim qo‘llanilganda garchi kasallik qo‘zg‘atuvchi bakteriyalar sonini kamaytirsada, ammo o‘simlikni o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga putur etkazishi mumkin. Bundan tashqari, mazkur xolat tuproqda organik va mineral oziqlar etishmovchiligiga ham olib kelishi mumkin. Ushbu noxush vaziyatdan chiqish uchun tuproqdagi antagonist populyatsiyalar va zararli fitopatogenlar nisbatini nazorat qilib borish, shuningdek, tarkibi turli kimyoviy komponentlardan tashkil topgan biopreparatlarga e’tibor qaratish kerak. Eng yaxshisi tuproqqa organik o‘g‘itlarni qo‘llashni tashkil etish kerak. Organik o‘g‘itlar, yuqorida keltirilganidek, arzon bo‘lishi bilan birga tez o‘zlashtiriladi, ta’sir etish davomiyligi uzoq bo‘ladi, tuproqdagi antagonist populyatsiyalar va zararli fitopatogenlar nisbati bir xilda bo‘ladi. Shuning uchun organik o‘g‘itlar tuproqdagi zararli fitopatogenlarga qarshi almashtirib bo‘lmas biologik moddadir.

Tuproqda organik o‘g‘itlarni yetishmasligi (ayniqsa sabzavot yetishtirilgan dalalarda) dalada begona o‘tlarning miqdori va turini ko‘payishiga, dalani ifloslanishiga olib keladi.

Ma’lumki, mamlakatimizda organik o‘g‘it sifatida asosan oraliq siderat ekinlardan keng foydaniladi. Uni qo‘llanilishi tuproqda gumus miqdorini ko‘payishiga, tuproqni agrofizik, agrokimyoviy, fitosanitar va sanitar xossalarini yaxshilaydi, begona o‘tlarga qarshi kurashda yaxshi

samara beradi. Mahalliy o‘g‘it (turli xildagi hayvon va parrandalar go‘ngi)lar yetishmovchiligi kuzatilgan joylarda oraliq ekinlarni ko‘k o‘g‘it sifatida foydalanish yaxshi samara beradi. Oraliq ekinlar uch turga bo‘linib, mustaqil, oraliq va o‘riladigan turlarga bo‘linadi.

Mustaqil turiga kiruvchi oraliq ekinlar dalani butun amal davri (yil boshidan oxirigacha) oxirigacha egallaydi. Ular asosan band shudgor sifatida organik o‘g‘itlarni yetishmovchiligi juda katta bo‘lgan dalalarda qo‘llaniladi. Ular kech kuzda yoki erta bahorda dalada maydalab, so‘ngra shudgorlab yuboriladi.

Oraliq turga mansub oraliq ekinlar esa bir ekin yig‘ishtirib olingandan keyin ekilib, ekin ekilguniga qadar vaqt oralig‘ida yetishtirilgan ekinlarga tushuniladi. Bular faqat erta bahorda dalani o‘zida maydalanib, so‘ngra shudgor qilib yuboriladi.

O‘rib olinadigan turi esa boshqa bir dalaga ekiladi, parvarish qilinadi va o‘rib olinib, maydalab boshqa bir dalaga sochib yuboriladi.

Ko‘pgina mamlakatlarda bug‘doy ichiga qashqarbeda yoki sulini ekib, keyingi yilning yozida maydalab haydab yuboriladi. Bu esa tuproqdagi namlik to‘planishini 38 % ga ko‘paytirgan xolda, begona o‘tlar bilan ifloslanishini 20 % ga kamaytiradi, tuproqning agregat xolatini yaxshilaydi. Shuningdek, qashqarbedani qoplama sifatida ekilib, uni ko‘k o‘g‘it sifatida shudgorlanishi tuproqdagi kasallik qo‘zg‘atuvchilar miqdorini kamaytirib, uni fitosanitar xolatini 1,8 barobarga yaxshilaydi. Masalan, gektariga 20 tonna go‘ngni qo‘llashning biologik samaradorligi 37,6 %ni tashkil etsa, qashqarbedani ko‘k o‘g‘it sifatida haydab yuborishda esa 42,7 % ni tashkil etgan. Qashqarbeda maydalanib tuproqqa haydab yuborilganida u o‘zidan tuproqqa juda ko‘p miqdorda nitrat ajratib chiqaradi. Nitratlar esa tuproqni kasalliklarga chidamligini oshiradi, ya’ni nitratlar yordamida tuproqda foydali fitopatogenlar miqdori oshadi, kasallikka kurashuvchanlik qobiliyati ortadi. Agar tuproqda nitratlar miqdori kamayib ketsa, uni kompensatsiya qilish maqsadida fosforli o‘g‘itlarni qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Qashqarbeda tuproqqa haydab yuborilganda ildiz chirish kasalligi qo‘zg‘atuvchilarini 70-75 % ga kamaytirib, ekinlar hosilini 20 % gacha oshiradi.

Aytish kerakki, siderat ekinlar har qanday kasallik qo‘zg‘atuvchilarga

qarshi juda samaralidir. Masalan, kartoshka kasalligi parshani qo‘zg‘atuvchilariga siderat ekinlarni samarasini quyidagi jadval orqali ko‘rib chiqamiz (15-jadval).

15-jadval

Sideratlar ekinlarni ko‘k o‘g‘it sifatida qo‘llashning kartoshkani oddiy parsha kasalligiga ta’siri

Kartoshkadan oldin ekilgan siderat ekinlar	Kasal tugunaklar soni, %	Tugunaklarda kasallikni rivojlanishi, %	Hosildorlik, s/ga
Nazorat	34,0	16,2	8,1
Siderat o‘g‘itlar	15,3	6,2	11,7
Siderat o‘g‘itlar+ ekishdan oldin tugunakni dorilash	8,5	3,4	12,6

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, tajribaning nazorat variantida kasal tugunaklar soni 34,0 %ni tashkil etgan bo‘lsa, siderat o‘g‘itlar qo‘llanilgan variantda ushbu ko‘rsatkich 15,3 % ni, siderat o‘g‘itlar+ ekishdan oldin tugunakni dorilash variantida esa 8,5 % ni tashkil etgan. Tugunaklarda kasallikni rivojlanishi esa mos ravishda 16,2; 6,2 ; va 3,4 % ni, hosildorlik esa 8,1; 11,7; va 12,6 s/gani tashkil etgan. Ko‘rinib turibdiki, yaxshi ko‘rsatkichlar tajribaning siderat o‘g‘itlar qo‘llanilgan hamda siderat o‘g‘itlar+ekishdan oldin tugunakni dorilash variantlarida aniqlangan.

Tuproqqa siderat ekinlar, raps, china, dukkakli ekinlarni maydalab haydab yuborilishi natijasida kasallik qo‘zg‘atuvchilarga qarshi kurashuvchi antagonist-aktinomitsetlarni rivojlanish jarayoni jadallashadi. Ular haydab yuborilganidan so‘ng 20-30 kun o‘tgach antagonist-aktinomitsetlarning miqdori tuproqda 3-4 martaga oshadi. Ayniqsa, dukkakli ekinlar haydab yuborilganda ushbu ko‘rsatkichlar yanada oshadi. Siderat sifatida ekinlar maydalab tuproqqa haydab yuborishda ularning samaradorligi ekin turlariga bog‘liq albatta. Masalan, javdar, suli, makkajo‘xori, sudan o‘ti kabi ekinlarni siderat sifatida ishlatilishi ham tuproqda kasallik qo‘zg‘atuvchilarga qarshi kurashuvchi antagonist-

aktinomitsetlarni rivojlanishiga xizmat qilsada, ammo jarayon juda sekinlik bilan o‘tadi, ya’ni kasallik qo‘zg‘atuvchilarga qarshi kurashuvchi antagonist-aktinomitsetlarni rivojlanishi mazkur davr davomida 30-50 % ga ko‘payadi. Ammo, ta’kidlash kerakki, sideratlarni qo‘llash natijasida tuproqdagi gumus miqdori ortadi, tuproqdagi aeratsiya jarayoni yaxshilanadi, strukturasi hamda nam tutib turish qobiliyati ortadi. Shu o‘rinda aytish joizki, kasallik qo‘zg‘atuvchilarga qarshi kurashuvchi antagonist-aktinomitsetlarni rivojlanishi ekinlarni tuproqqa quruq xolida (somon) kiritgandan ko‘ra, ularni ko‘k massa xolida kiritilganda yaxshi samara beradi. Tuproqqa 10 t/ga go‘ngni yoki shunga o‘xshash boshqa organik o‘g‘itlarni kiritilishi bilan tuproqda 1 tonnaga yaqin gumus hosil bo‘ladi. Bu esa tuproqdagi gumus balansini doimiy nazoratda ushlab turishga xizmat qiladi.

Tadqiqotlardan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, tuproqqa 5 tonna/ga miqdorida somonni kiritilishi natijasida tuproqning nafas olish intensivligi somon kiritilmagan nazorat variantga nisbatan 0,58 % ga, antogonistlar miqdori 4,23 % ga ko‘p bo‘lgan xolda, ildiz chirish kasalligini rivojlanish indeksi 5,5 % ga kam bo‘ldi. Don etishtirish mahsuldorligi esa 8,9 % ga ortiq bo‘lgan. Mazkur ko‘rsatkichlar gektariga 10 t/ga somon kiritilgan variantda esa tegishli tartibda 2,33; 9,4; 8,5; 28,9 % bo‘lganligi qayd etildi (16-jadval).

Olingan ma’lumotlardan xulosa qilish mumkinki, tuproqqa qanchalik ko‘p organik massa (quruq va ko‘k massa xolatidan qat’iy nazar) hamda organik o‘g‘itlar (hayvon va parranda go‘ngi, kompostlar) kiritilsa, tuproq shunchalik tarzda sog‘lom va ekologik jihatidan barqaror bo‘ladi.

16-jadval

Tuproqqa somonni kiritilishi natijasida undagi kasallik qo‘zg‘atuvchilarga qarshi kurashuvchi antagonist-aktinomitsetlarni rivojlanishiga hamda don mahsuldorligiga ta’siri

Kasallik	Kiritilgan somon miqdori, t/ga

qo‘zg‘atuvchilarga qarshi kurashuvchi antagonist-aktinomitsetlar miqdori	0,0	5,0	10,0
Tuproqning nafas olish intensivligi, SO_2 mkg/g tuproqda/kun	1,31	1,89	3,64
Antogonistlar, %	14,7	19,0	24,1
Ildiz chirish kasalligini rivojlanish indeksi, %	11,9	6,4	3,4
Don etishtirish mahsuldorligi, %	100	108,9	128,9

Ayni vaqtda mamlakatimizda tuproqqa organik o‘g‘itlar kiritish masalasi dolzarb bo‘lsada, ammo imkoniyatlar cheklangan. Mamlakatdagi mavjud chorvani asosiy qismi aholida bo‘lib, olinayotgan organik o‘g‘itlar aholini o‘z ehtiyojlari tomonidan ishlatiladi. Klaster, kooperatsiya va fermer xo‘jaliklari maydonlarida organik o‘g‘itlarning tanqisligi sababli aksariyat xollarda ishlatilmaydi. Faqatgina kuzgi boshoqli-don ekinlari o‘rib yig‘ishtirib olinganidan keyin qolgan ildiz va ang‘iz qoldiqlari tuproqqa kiritiladi. Qishloq xo‘jaligi rivojlangan mamlakatlarda boshoqli-don ekinlari yig‘ishtirib olinayotgan vaqtda ularning somoni bir vaqtning o‘zida dalada mulcha sifatida yoyilib, keyin shudgor qilib yuboriladi.

Shu o‘rinda ta’kidlab o‘tish kerakki, sideratlarni hamda somonni tuproqqa shudgor qilib yuborishda havoning harorati va tuproq namligiga e’tibor berish kerak. Ekinlarni tuproqqa siderat yoki quruq somon xolatida kiritilishida havoning harorati +10 gradus Selsiydan yuqori bo‘lishi, tuproqda namlik cheklangan dala nam sig‘imi 60 % dan kam bo‘lmasligi kerak. Shunda tuproqqa kiritilgan organikada chirish jarayoni jadallashadi, ulardan tuproqda foydali mikrorganizmlarni foliyatini jadallashtirish uchun kerak bo‘lgan etilen, ammiak, organik va amino kislotalar ajralib chiqadi.

Agar ushbu jarayon havo harorati +5-6 gradus Selsiydan past, tuproqning namligi 60 % dan kam bo‘lsa, unda tuproqdagi organik qoldiqlarda mog‘orlanish boshlanib, zararli bo‘lgan turli toksik moddalar hosil bo‘lishi mumkin.

Mamlakatimizda tuproqqa organik moddalarni ko‘proq miqdorda

kiritishga imkoniyatlar yetarli. Buning uchun kuzgi boshoqli-don ekinlari yig‘ishtirib olinayotganda somonni dalani o‘zida maydalab, mulcha sifatida sochib tashlash va uni shudgorlab yuborish kerak. Bundan tashqari, kuzda oraliq ekinlardan siderat, ya’ni ko‘k o‘g‘it sifatida foydalanish ishlari kengaytirish, imkon boricha tuproqqa hayvonot, parranda go‘nglarini, organik qoldiq va kompostlar kiritishni tashkillashtirish kerak.

4-Amaliy mashg’ulot. Mineral o‘g‘itlarning tuproq agroekologiyasidagi o‘rni

Mashg’ulotning maqsadi: Talabalarda organik o‘g‘itlarning tuproq agroekologiyasidagi ahamiyatini ilmiy asosda tahlil qilish, ularning tuproq unumdorligi, fitosanitar holati va ekologik barqarorlikka ta’sirini aniqlash bo‘yicha nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish.

Mashg’ulotning mazmuni: Qishloq xo‘jaligi ekinlarini parvarishlashda qo‘llaniladigan mineral o‘g‘itlar tuproqdagi zararli organizmlarni uzoq muddatda yashashiga, ko‘payishiga va keltiradigan zarariga hamda ularga qarshi kurashishda bir qadar imkoniyatlar mavjud.

Shu o‘rinda ishlab chiqarishda qo‘llanilib kelinayotgan mineral o‘g‘itlar turi bo‘yicha tahlilni alohida keltirib o‘tamiz.

Azotli o‘g‘itlar-azotli o‘g‘itlar qo‘llanilishi natijasida tuproqdagi zararli organizmlarning ko‘payish va tarqalish jadalligi ortadi. Ularning faolligi ayniqsa, dalada o‘simlik parvarish qilinmayotgan vaqtda jadallashib, ular asosan tuproqdagi azotli o‘g‘itlar bilan oziqlanadi. Aytish kerakki, tuproqdagi zararli organizmlarni ko‘payishi, tarqalishi va zarari qo‘llaniladigan azotli o‘g‘itlarning turiga bog‘liq bo‘ladi. Masalan, nitrat magniy va natriy selitra tarkibli azotli o‘g‘itlar qo‘llanilganda zararli organizmlarni faolligi ortsa, sulfat ammoniy tarkibli azotli o‘g‘itlar qo‘llanilganda esa faoliyati susayadi. Tuproq pH xolati neytral yoki ishqorli bo‘lgan tuproqlarda sulfat ammoniyli azotli o‘g‘itlar qo‘llanilganda zarali organizmlarni joylashish tig‘izligi va miqdorini pasaytirib, ularni nazorat qilib turadi. Mazkur jarayon o‘simliklar ildizi tomonidan ammoniy ionini